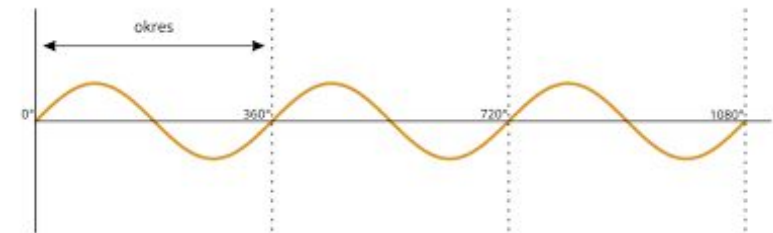




Trendy i sezonowość w danych czasowych

Czym jest sezonowość?

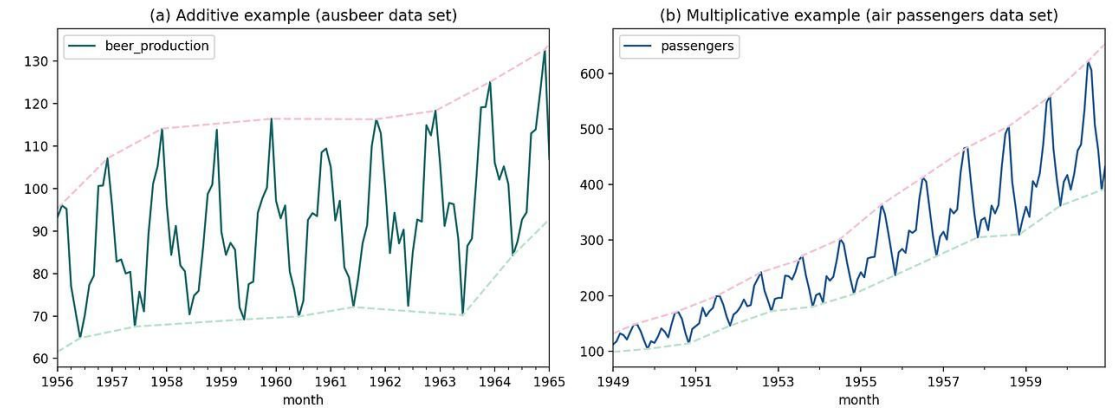
1. Sezonowość to cykliczne, powtarzające się zmiany w danych – np. kwartalne, miesięczne.
2. Występuje w sprzedaży, turystyce, energii, rolnictwie...
3. Typowe cechy sezonowości:
 - a. stała długość cyklu (np. co 12 miesięcy),
 - b. powtarzalny charakter,
 - c. można ją oddzielić od trendu.



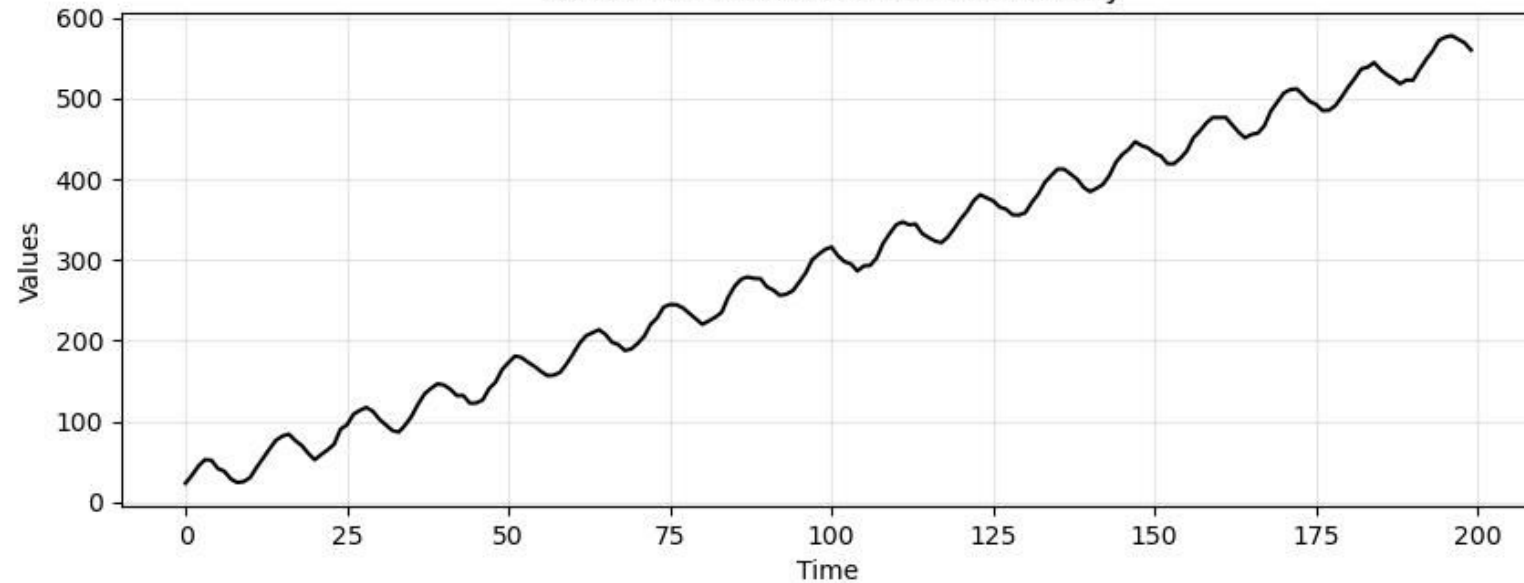
Wprowadzenie

1. Trend → długoterminowy kierunek (wzrost/spadek)
2. Sezonowość → powtarzalne wzorce (np. miesięczne, kwartalne)
3. Szum (noise) → losowe wahania

Examples for additive and multiplicative compositions



Time series with trend and seasonality



Estymowanie zjawisk sezonowych

1. Rozdzielenie trendu i sezonowości (np. metoda ruchomej średniej).
2. Obliczenie wskaźników sezonowych
 - a. (średnia wartości dla danego okresu).
3. Usunięcie sezonowości – ułatwia analizę trendu i prognozowanie.
4. Prognozowanie z uwzględnieniem sezonowości:
 - a. dodanie/namnożenie wskaźników sezonowych do trendu.



Zadanie

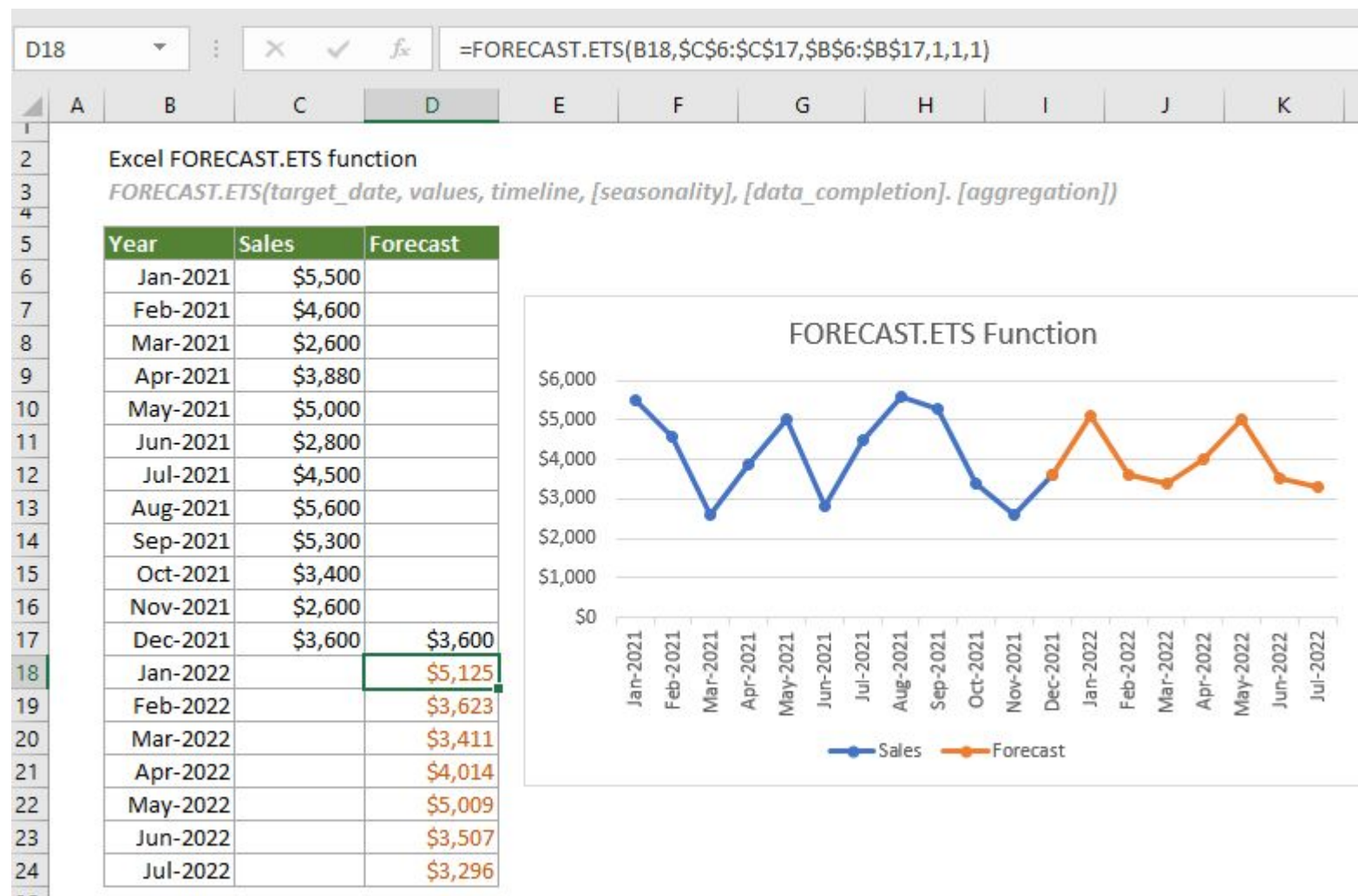
Rok	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	120	160	240	180
2022	130	170	250	190
2023	125	165	245	185
2024	135	175	255	195

1. Oblicz średnią sprzedaż dla każdego kwartału.
2. Oblicz wskaźniki sezonowe (średni udział każdego kwartału).
3. Zinterpretuj wyniki.



Funkcja Excel Reglinx.ETS

- Funkcja Reglinx.ETS używa algorytmu wygładzania wykładniczego (ETS) do przewidywania przyszłej wartości na podstawie serii istniejących wartości.
- Ta funkcja najlepiej nadaje się do nieliniowych modeli danych z sezonowym wzorcem (wpisy daty lub godziny zorganizowane według stałego kroku, np. godzinowego, dziennego, miesięcznego, rocznego itd.).



Dziękuję za uwagę
